

Цель работы: получить опыт работы с S3-хранилищем и ротации логов.

Теоретическая справка

S3-бакет – логическая единица хранения объектов, выступающая как контейнер для файлов с уникальным именем. Используется не только в Amazon, но и в совместимых облаках или локальных S3-совместимых хранилищах, так как стало именем нарицательным.

В S3 нет привычной иерархической файловой системы с папками и вложенностью. На самом деле S3 является плоским хранилищем объектов, где каждый файл — это просто объект с уникальным ключом, который представляет собой полную строку, включая «пути». Иллюзия папок и дерева каталогов создается инструментами, которые интерпретируют слэши в именах объектов.

Классы хранения S3 – это варианты хранения данных в бакете с разной стоимостью и временем доступа: стандартный для часто используемых объектов, холодный для редко используемых, ледяной для архивного хранения с долгим временем восстановления.

Сервисный аккаунт – учетная запись, предназначенная для автоматизированного доступа приложений к сервисам без участия человека.

logrotate – утилита для автоматической ротации, сжатия и удаления старых лог-файлов, чтобы не переполнять дисковое пространство.

AWS CLI – командная строка для управления ресурсами Amazon Web Services, позволяющая выполнять операции с S3, EC2, IAM и другими сервисами из терминала.

Порядок выполнения работы



Экономьте грант

Выключайте виртуальную машину в случае перерыва в выполнении работы или после завершения.

Подготовка



Защитный контур

При построении инфраструктуры мы стараемся минимизировать количество вещей, проброшенных в интернет, так как это сужает поверхность атак злоумышленников.

Создайте в Selectel бакет для хранения логов:

- Имя — осмысленное (например, sakhnoyanginxlogs)
- Регион — Санкт-Петербург, пул — ru-3
- Тип — Приватный
- Тип адресации — VHosted
- Класс хранения — Ледяной
- Версионирование не нужно



Использование сервисных аккаунтов

Бестпрактис работы с облачным провайдером предполагает использование сервисных аккаунтов, от которых работают программы. Им гранулярно выдается доступ только на то, что им нужно. Использование персональной учетки с обширными правами крайне не рекомендуется.

В разделе «Аккаунт» создайте сервисного пользователя. В разрешении выдайте ему право *object_storage_user* на наш проект. Перейдите в него и в разделе «Доступ» добавьте ему S3-ключ. Запиши себе в заметки *Access key* и *Secret key*.

Перейдите в бакет и создайте политику доступа для сервисного пользователя с набором действий «Редактор». Также добавьте правило для своего пользователя с полным набором действий, чтобы не потерять доступ к бакету после навешивания политики.

На виртуальной машине выполните команды ниже:

```
apt install unzip
curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install
mkdir -p ~/.certs
wget https://secure.globalsign.net/cacert/root-r6.crt -O ~/.certs/root.crt
openssl x509 -inform der -in ~/.certs/root.crt -out ~/.certs/root.crt
chmod 600 ~/.certs/root.crt
```

```
mkdir -p ~/.aws && echo "[default]
region = ru-3
endpoint_url = https://s3.ru-3.storage.selcloud.ru
ca_bundle = ~/.certs/root.crt" > ~/.aws/config
```

Также выполните это, вписав свои *Access key* и *Secret key*.

```
echo "[default]
aws_access_key_id = вашезначение
aws_secret_access_key = вашезначение" > ~/.aws/credentials && chmod 600 ~/.aws/credentials
```

Если вы сделали все правильно, то вывод команды `aws s3 ls` покажет ваш бакет.

Задание

Ваша задача изучить документацию к *logrotate* <https://linux.die.net/man/8/logrotate> и настроить ротацию логов *Nginx* с загрузкой их в бакет. Для этого напишите простой *bash* скрипт.

- Используйте утилиту *aws*.
- Загружайте только заархивированные логи.
- Вычисляйте и загружайте хэш.
- Удаляйте файл только после успешной загрузки.
- Логируйте статус.
- Структура хранения YYYY/MM/DD.



Сомнительно для продакшена

Bashops не является бестпрактис девопса, так как большие скрипты сложно поддерживать и предсказывать их результат. В стартапах и средних компаниях это может иметь смысл, в том числе в этом примере, но в энтерпрайзе есть более продвинутые решения, которые пулят логи, например, Vector или Fluent Bit.

Вопросы

1. Как с помощью консольной утилиты *aws* получить список бакетов, получить список файлов в бакете, скопировать файл в бакет, скопировать файл из бакета?
2. Как происходит аутентификация в S3 хранилище (какая информация используется для этого, где она хранится)?
3. В чем смысл ротации логов?

Понятийный минимум

1. Назначение S3
2. Отличия S3 от других типов хранения
3. Эндпоинты. Бакеты. Тэги.
4. Сценарии применения S3 хранилищ
5. Примеры on-premise и облачных хранилищ